

Réseaux Informatiques

Introduction aux réseaux

Mr. Diarra Mahamadou

April 16, 2026



Les besoins de communication de données informatiques entre systèmes plus ou moins éloignés sont multiples : transmission de messages, partage de ressources, transfert de fichiers, consultation de bases de données, gestion de transaction, télécopie ... Il est important de noter que ce sont les applications qui sont à l'origine de la demande et de la procédure de communication. En revanche, l'établissement de la connexion entre les systèmes informatiques s'effectue à partir du réseau.

Qu'est-ce qu'un réseau ?

Qu'est-ce qu'un réseau ?

Un ensemble d'entités (objets, personnes, machines, etc.)
interconnectées les unes avec les autres

Exemples :

- réseau de transport
- réseau téléphonique
- réseau de neurones
- ...

Réseaux informatique ?

Un ensemble d'ordinateurs reliés entre eux grâce à des lignes physiques et échangeant des informations sous forme de données numériques.

Intérêts des réseaux informatique

- communication (personnes, processus. . .)
- partage de ressources (fichiers, applications, matériels. . .)
- minimisation des coûts
- . . .

En bus

- Tous les ordinateurs sont reliés à une même ligne de transmission (bus)

En étoile

- Tous les ordinateurs sont reliés à un concentrateur (hub)

En anneau

- Les ordinateurs sont situés sur une boucle

Câblage en maille

- Chaque machine est reliée à toutes les autres par un câble

Quels sont les avantages et inconvénients de chaque topologie ?

PAN (Personal Area Network) - Réseau personnel : Conçu pour un individu (quelques mètres), utilisant des technologies comme le Bluetooth ou l'USB pour relier des appareils personnels (téléphone, ordinateur, montre).

LAN (Local Area Network) - Réseau local : Couvre une zone limitée telle qu'une maison, un bureau ou un bâtiment. Il est rapide et utilise souvent Ethernet ou Wi-Fi (WLAN).

MAN (Metropolitan Area Network) - Réseau métropolitain :
Interconnecte plusieurs LAN à l'échelle d'une ville ou d'une zone urbaine. Il permet une communication rapide entre des sites géographiquement proches.

WAN (Wide Area Network) - Réseau étendu : Relie des réseaux à l'échelle nationale, continentale ou mondiale. Internet est le WAN le plus connu.

La commutation de circuits

- Circuit entre les deux entités qui communiquent
- Le circuit reste ouvert jusqu'au moment où l'un des deux participants interrompt la communication

Le transfert de paquets Routage

- Le paquet qui arrive doit posséder l'adresse complète du destinataire
- Le routeur consulte sa table de routage pour choisir la meilleure ligne de sortie

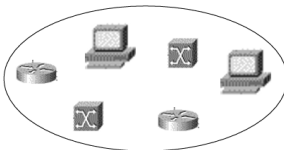
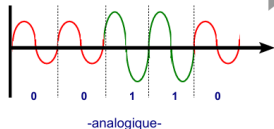
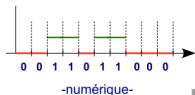
Commutation

- Les commutateurs acheminent les paquets vers le récepteur en utilisant des références, de circuit
- Les tables de commutation sont des tableaux, qui, à une référence, font correspondre une ligne de sortie
- Seules les communications actives entre utilisateurs comportent une entrée dans la table de commutation.

Problématiques des réseaux



- 1. Données Xyab lkd...
- 2. Code binaire 00110110001...
- 3. Signal



- 3. Données Xyab lkd...
- 2. Code binaire 00110110001...
- 1. Signal

- Un ensemble de convention préétablies pour réaliser un échange de données entre deux entités
- Il définit le format des données et les règles d'échanges
 - syntaxes et sémantique de message...
- En particulier :
 - format des données et les règles d'échange
 - délimitation des blocs de données échangés
 - organisation et contrôle de l'échange
 - contrôle de la liaison

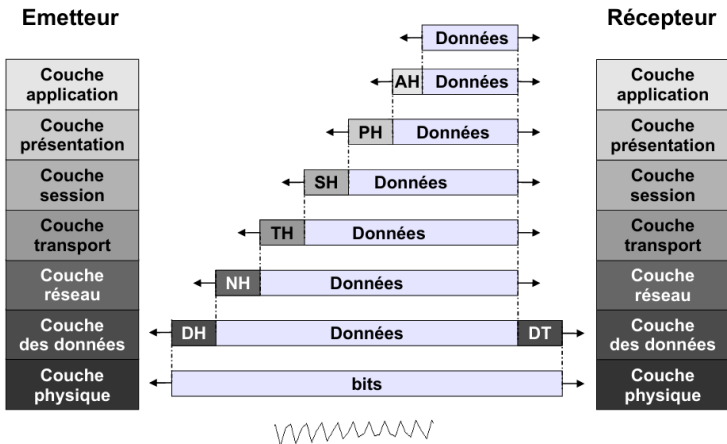
Open Systems Interconnection (Interconnexion des Systèmes Ouverts)

- Définit par “International Standard Organisation”
- organisation non gouvernementale
- centaine de pays membres
- édite des normes dans tous les domaines

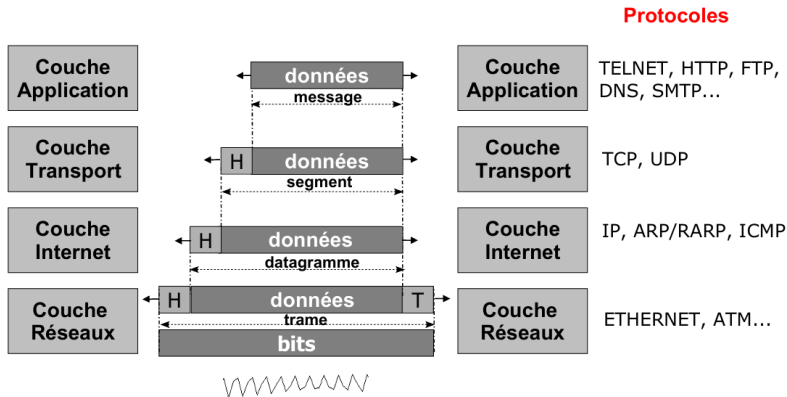
Idée fondamentale :

- Modèle en couches
- une couche : un ensemble homogène destiné à accomplir une tâche ou rendre un service
- Le découpage en couche permet de
 - dissocier des problèmes de natures différentes
 - rendre l'architecture évolutive
 - faire de la réutilisation

Modèle de référence OSI



Modèle TCP/IP

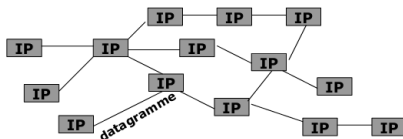


Réseau(réseaux ethernet)

- Acheminement des données sur la liaison
- Coordination de la transmission de données (synchronisation)
- Conversion des signaux (analogique/numérique)

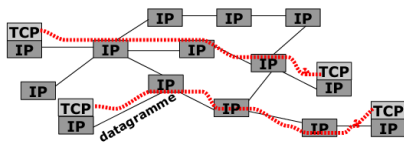
Internet : communication entre machine

- Adressage IP
- Acheminement de datagrammes
- Peu de fonctionnalité, pas de garanties
- Gestion de la fragmentation et assemblage



Transport : communication entre applications

- Protocole de transport de bout en bout
- Présent uniquement en extrémités
- Transport fiable de segments (en mode connecté)
- Protocole complexe (transmission, gestion des erreurs, séquençement. . .)



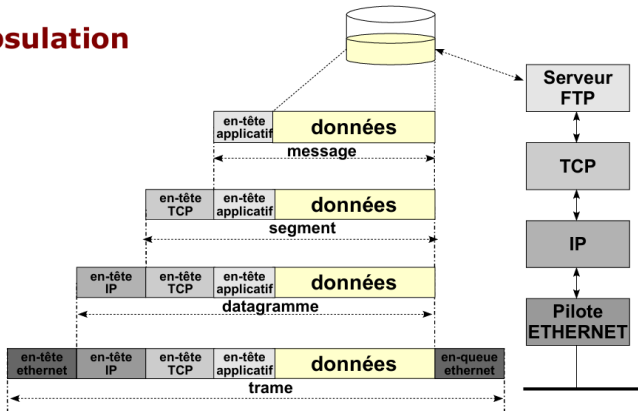
Application

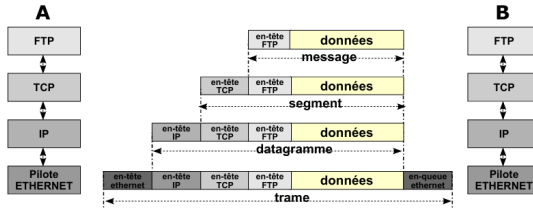
- services de gestion (transfert) de fichier et d'impression
- services de connexion au réseau
- services de connexion à distance
- utilitaires Internet divers

Efficacité du transfert :

Efficacité du transfert = données utiles / données totales

Encapsulation





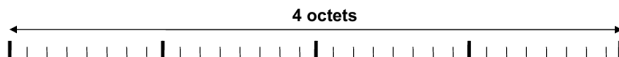
A veut envoyer 1024 octets de données à B en utilisant le protocole FTP. On suppose que :

- l'entête FTP a une taille de 70 octet
- l'entête TCP a une taille fixe de 20 octets
- l'entête IP a une taille fixe de 20 octets
- l'entête plus l'en-queue des trames ETHERNET est de 18 octets
- Taille max d'une trame Ethernet est de 1518 octets

Question : Quelle est l'efficacité du transfert ?

- Fonctionnalité : communication entre machines
 - Adressage IP
 - Acheminement de datagrammes (en mode non connecté)
 - Peu de fonctionnalité, pas de garanties
 - Gestion de la fragmentation et assemblage
- Protocoles de la couche
 - IP - Internet Protocol
 - ARP - Address Resolution Protocol
 - ICMP - Internet Control and error Message Protocol
 - ...

- Permet d'identifier les machines sur le réseau
- Distribuées par ICANN -Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
 - Adresse IP = 32 bits (4 octets)
 - Représentation décimale : W.X.Y.Z

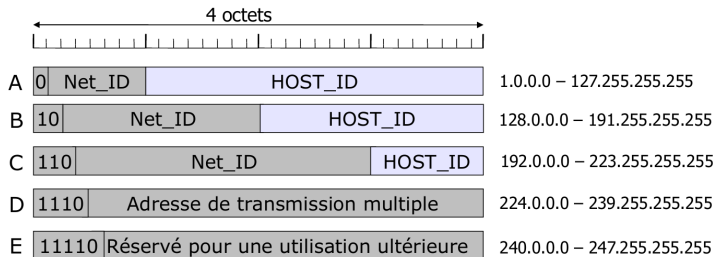


- Chaque adresse est composée de deux champs :
 - NET_ID : identifiant du réseau IP (utilisé pour le routage)
 - HOST_ID : identifiant de la machine dans le réseau IP



Adresse IP

Classes réseaux

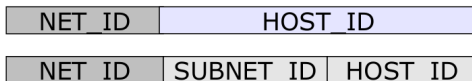


Quel est le nombre d'ordinateurs supporté pour chaque classe ?

- Diffusion locale et distante
 - 255.255.255.255 : adresse de broadcast sur le réseau IP local –
- Rebouclage local : 127.y.x.z
 - Généralement 127.0.0.1 (localhost)
 - Permet de tester la pile TCP/IP locale sans passer par une interface matérielle
- Adresse 0.0.0.0
 - Utilisée par le protocole RARP
 - Adresse de la route par défaut dans les routeurs

Comment diviser un réseau IP en plusieurs sous-réseaux ?

- Prendre quelques bits de la partie `HOST_ID` de l'`@IP` pour le sous-réseau



- Utilisation des masques Netmask
 - L'acheminement se fait en fonction de `NET_ID` et `SUBNET_ID` Mais la taille de `SUBNET_ID` est inconnue !
 - Information donnée par le netmask ; tous les bits à 1 correspond à `NET_ID``SUBNET_ID`

- Comment déterminer l'adresse de sous-réseau ?

- Comment déterminer l'adresse de sous-réseau ?
- La réponse est l'utilisation du VLSM
- Le VLSM (Variable Length Subnet Mask ou Masque de sous-réseau de longueur variable) est une technique d'adressage IP qui permet de diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux de tailles différentes, le VLSM adapte le masque de chaque sous-réseau au nombre réel d'hôtes nécessaires, évitant ainsi le gaspillage d'adresses IP.